

Instituto de Informática Departamento de Informática Aplicada
--

Dados de identificação	
Período Letivo: 2025/1	
Professor Responsável: Joel Luis Carbonera	
Disciplina: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Sigla: INF01048	Créditos: 4

Carga Horária	
CH Teórica: 50h	CH Prática: 10h Total: 60h
CH Coletiva: 50h	CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h	

Súmula
Fundamentos de Inteligência Artificial. Métodos de resolução de problemas em Inteligência Artificial. Representação de Conhecimento.

Currículos		
Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA		Eletiva
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	6	Eletiva

Objetivos
Fornecer uma visão geral da área de Inteligência Artificial (IA), com apresentação de relevantes técnicas clássicas e modernas de resolução de problemas. Objetiva-se também a discussão sobre conceitos de IA à luz da filosofia, e de impactos da IA na humanidade à luz da ética.

Conteúdo Programático	
Semana: 1	
Título: Introdução e Filosofia da IA	
Conteúdo: Introdução à área, apresentação de grandes sub-áreas e histórico da área. Apresentação e discussão de aspectos filosóficos da IA	
Semana: 2	
Título: Introdução a aprendizado de máquina e aprendizado supervisionado	
Conteúdo: Introdução a aprendizado de máquina, problemas de regressão e classificação, regressão linear, gradiente descendente,	
Semana: 2 a 4	
Título: Redes neurais	
Conteúdo: Introdução a redes neurais, perceptron, função de ativação, backpropagation, problemas de aprendizado com redes neurais, overfitting e underfitting, normalização de features e redes convolucionais	
Semana: 5 a 6	
Título: Aprendizado por reforço	
Conteúdo: Introdução a aprendizado por reforço, processos de decisão de Markov, algoritmo de interação de valor, algoritmo q-learning	
Semana: 6 a 7	
Título: Aprendizado não supervisionado	
Conteúdo: Introdução a aprendizado não supervisionado e algoritmos de agrupamento	
Semana: 8 a 10	
Título: Resolução de problemas por busca	
Conteúdo: Introdução a resolução de problemas por busca. Algoritmos de busca: busca em largura, busca em profundidade, busca com aprofundamento iterativo, busca de custo uniforme, A*. Complexidade de tempo e espaço de algoritmos de busca	

Semana: 11
Título: Jogos e busca com adversário
Conteúdo: Introdução a teoria dos jogos, jogos de soma zero, minimax.
Semana: 12
Título: Problemas de otimização e algoritmos de busca local
Conteúdo: Introdução a problemas de otimização. Otimização discreta. Algoritmos de busca local. Algoritmos genéticos. Otimização contínua
Semana: 13 a 14
Título: Agentes lógicos
Conteúdo: Agentes lógicos baseados em lógica proposicional e agentes lógicos baseados em lógica de primeira ordem.
Semana: 15 a 16
Título: Problema de satisfação de restrições
Conteúdo: Introdução a problemas de satisfação de restrições, algoritmo backtracking, melhorias do algoritmo backtracking
Semana: 17 a 18
Título: Ética em IA e campeonato de Othello
Conteúdo: Introdução à ética em IA. Considerações éticas em Inteligência Artificial. Aspectos éticos no desenvolvimento e implementação de sistemas de IA. Campeonato de Othello
Semana: 19
Título: Recuperação
Conteúdo: Recuperação

Metodologia

A disciplina tem um carácter teórico-prático, apresentando os principais métodos da área de IA. Além das apresentações teóricas, o carácter prático das técnicas estudadas é compreendido por meio de aplicações escolhidas envolvendo jogos, sistemas baseados em aprendizagem e sistemas de agentes autônomos.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

Experiências de Aprendizagem

Exercícios de fixação dos conceitos da disciplina.

Provas teóricas sobre os conceitos da disciplina.

Trabalhos práticos extra-classe envolvendo a implementação de técnicas de IA.

CrITÉRIOS de avaliação

O desempenho do(a) estudante será avaliado da seguinte forma:

- TP: Trabalhos práticos extra-classe. Esses trabalhos são agrupados no item denominado Trabalhos Práticos (TP), cuja nota é a média aritmética dos trabalhos.

- AT: Atividades teóricas a serem desenvolvidas ao longo do semestre. Essas atividades incluem duas provas (P1 e P2). Essas atividades são agrupadas no item denominado AT, cuja nota é calculada como $AT = 0.5 \cdot P1 + 0.5 \cdot P2$.

A Nota Final (NF) é constituída pelas notas de TP e AT, segundo a fórmula a seguir:

$$NF = (TP \cdot 0.4) + (AT \cdot 0.6)$$

- Para aprovação, é necessário satisfazer os seguintes critérios:

- Média maior ou igual a 6 nos trabalhos práticos ($TP \geq 6$);
- $NF \geq 6$.

Ou seja, o aluno que não obtiver média 6,0 nos trabalhos práticos não será aprovado na disciplina, independentemente da média das provas. Para aprovação na disciplina é necessário que o aluno obtenha pelo menos média 6,0 considerando as duas provas e os trabalhos práticos.

Cálculo do conceito final para alunos aprovados diretamente:

- Conceito A: $NF \geq 9,0$ e frequência $\geq 75\%$
- Conceito B: $NF \geq 7,5$ e $< 9,0$ e frequência $\geq 75\%$
- Conceito C: $NF \geq 6,0$ e $< 7,5$ e frequência $\geq 75\%$
- Conceito FF: frequência $< 75\%$
- Para $NF < 6$, ver seção sobre Atividades de Recuperação

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que não obtiver média 6,0 na média final (NF), mas que tiver frequência $\geq 75\%$, poderá realizar uma prova de recuperação (R) de todo o conteúdo da disciplina.

A nova nota final será calculada da seguinte forma: $0,4 \cdot NF + 0,6 \cdot R$.

Caso a nova nota seja maior ou igual a 6, o aluno é aprovado com o conceito C. Caso contrário, o aluno é reprovado com o conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

Luger, George F. Inteligência artificial: estruturas e estratégias para a resolução de problemas complexos. Bookman, ISBN 8536303964.

Russell, Stuart Jonathan; Norvig, Peter; Souza, Vanderberg D. de. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro, RJ: Campus, c2004. ISBN 8535211772.

Básica

Nilsson, Nils J.. Artificial intelligence :a new synthesis. San Francisco: Morgan Kaufmann, c1998. ISBN 1558604677.

Sutton, Richard; Barto, Andrew. Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, ISBN 0262193981.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Esta disciplina prevê a possibilidade de se realizar monitoria, por alunos de graduação, ou o Estágio Docência na Graduação, por alunos do PPGC/UFRGS (no caso de aluno do PPGC, o mesmo deve estar matriculado na disciplina Atividade Didática I ou Atividade Didática II - Estágio-Docência na Graduação).

As atividades a serem desempenhadas pelo aluno como parte de monitoria/estágio docência incluem: preparação de material didático, responsabilidade de preparação e apresentação de aulas teórico-práticas, preparação, supervisão e correção de exercícios extra-classe e trabalhos práticos, conforme a regulamentação do Estágio Docência (Resolução Conjunta 01/2000 do PPGC).

O professor poderá, também, se valer de aulas presenciais ou à distância (e.g., utilização de recursos do EAD dentro do limite permitido).